

ESAME 2 - NOME: _____

COGNOME: _____

MATR: _____

- 2.A.1 Risolvere il seguente problema usando il simplesso sul tableau usando come soluzione iniziale quella che ha in base la variabile x_4 e la variabile di slack del secondo vincolo [punti 8]

$$\begin{aligned} \max & x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \\ \text{st} & \\ & 3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 \geq 4 \\ & x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 10 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

- 2.A.2 La soluzione ottima trovata è unica ? Giustificare la risposta. [punti 2]

- 2.A.3 Scrivere il duale del problema dato [punti 3]

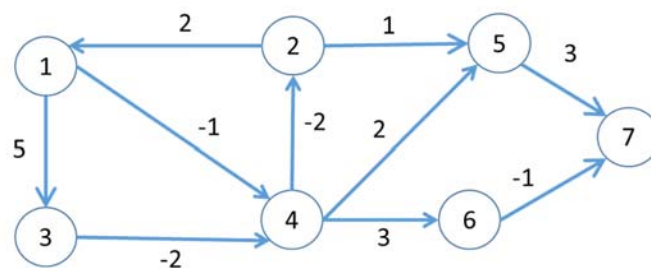
- 2.A.4 Trovare la soluzione ottima del duale [punti 3]

-
- 2.B. Considerando il problema dell'esercizio A.1 come problema a variabili intere:

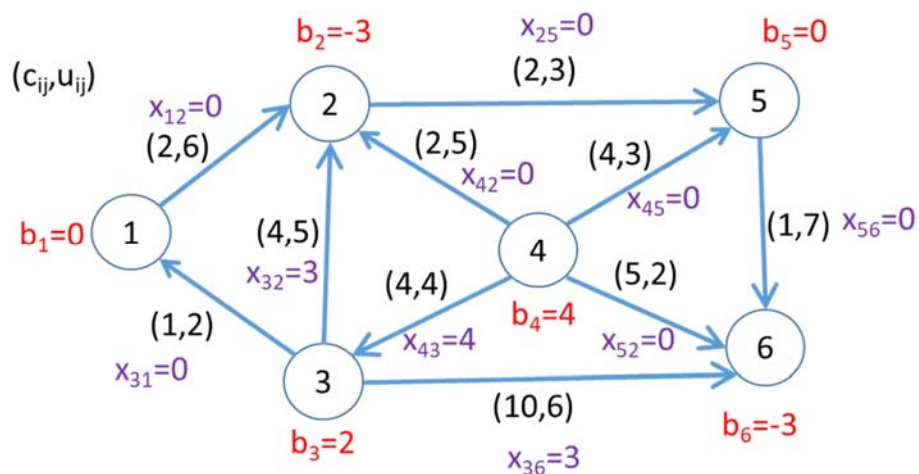
- 2.B.1. Scrivere due tagli di Gomory in forma frazionaria [punti 3]

- 2.B.2 Scrivere i due tagli di Gomory in forma intera corrispondenti ai tagli in forma frazionaria [punti 2].

-
- 2.C. Determinare il percorso minimo nel seguente grafo tra i nodi 1 ed 7 mostrando sempre i passi dell'algoritmo usato [punti 5]



- 2.D. Data la seguente rete di flusso, determinare il costo del flusso attuale. Specificare se tale flusso attuale è il flusso a costo minimo giustificando la risposta. Se il flusso attuale non è quello a costo minimo, determinare un flusso ammissibile alternativo di costo minore, spiegando il metodo utilizzato. [punti 6]



- 1.E. Scrivere la formulazione matematica del problema del percorso minimo in un grafo $G = (V, A)$ tra un nodo $s \in V$ e un nodo $t \in V$ essendo $d_{i,j}, (i, j) \in A$ le lunghezze degli archi. [punti 4].

EXAM 2 - NAME: _____

SURNAME: _____

MATR: _____

- 2.A.1 Solve the following problem using the simplex method on the tableau, starting from the basic solution in which the variable x_4 and the slack variable of the second constraint are in the basis. [score 6]

$$\begin{aligned} \max & x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \\ \text{st} & \\ & 3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 \geq 4 \\ & x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 10 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

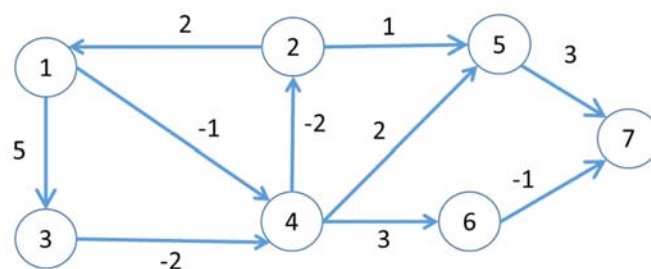
- 2.A.2 Is the optimal solution found unique? Justify the answer. [score 2]
- 2.A.3 Write the dual of the given problem [score 3]
- 2.A.4 Find the optimal solution of the dual problem [score 3]

2.B. Considering the problem of exercise A.1 as an integer programming problem:

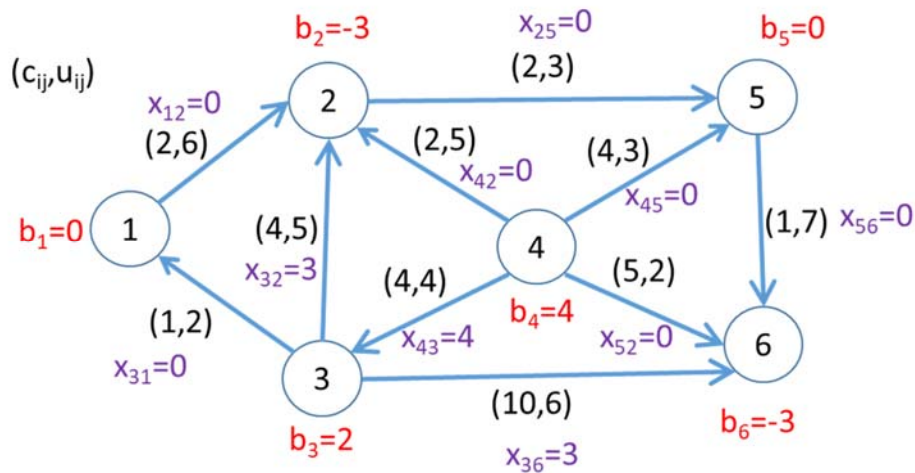
2.B.1. Write two fractional Gomory's cuts [score 3]

2.B.2 Write the two Gomory's cuts in integer form corresponding to the two previous fractional cuts [score 2].

2.C. Determine the shortest path in the following graph between node 1 and 7 showing the steps of the used algorithm [score 5]



- 2.D. Given the following network, determine the cost of the current flow. Determine if the current flow is the minimum cost flow or not justifying the answer. If the flow is not the minimum cost flow, find a different feasible flow with a cost lower than the current one, explaining the used method. [score 6]



- 1.E. Write the mathematical formulation of the shortest path problem in a graph $G = (V, A)$ between a node $s \in V$ and a node $t \in V$ being $d_{i,j}, (i, j) \in A$ the lengths of the arcs. [score 4].